Université Sultan Moulay Slimane — Année universitaire 2019/2020

Faculté des Sciences et Techniques de Beni-Mellal — Filières: MIPC/GE-GM (S2)

Contrôle: Analyse I

Nom et Prénom :……..

Répondre en choisissant le numéro correspondant à la bonne réponse.

EXERCICE 1:

Question 1: Pour $x \in \mathbb{R}$, on définit $f(x) = x + |x|$. Quelle est la bonne réponse ?

1) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0$.
2) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0$.
3) $\forall x \in \mathbb{R}^-, f(x) = -2x$.

Réponse: ……..

Question 2: Soient x et y deux réels tels que $x \neq y$.Quelle est la bonne réponse ?

1) $|\max(x,y) - \min(x,y)| = |x - y|$.
2) $|\max(x,y) - \min(x,y)| = -|x - y|$.
3) $|\max(x,y) - \min(x,y)| = 0$.

Réponse: ……..

Question 3: Pour $n \geq 1$, on définit l'intervalle $I_n = [0, \frac{1}{n}]$. Quelle est la bonne réponse ?

1) Pour $n \geq 1$, $I_n \subset I_{n+1}$.
2) L'union de tous les I_n pour tout $n \geq 1$ est $[0, +\infty[$.
3) pour $n < m$ alors $I_n \cap I_{n+1} \cap \ldots I_m = I_n$.

Réponse: ……..

EXERCICE 2:

Question 1: Soit$U_n = \frac{4^n - 2^n}{4^n + 2^n}$. Quelle est la bonne réponse ?

1) $\lim_{n \to +\infty} U_n = -1$.
2) $\lim_{n \to +\infty} U_n = 1$.
3) $\lim_{n \to +\infty} U_n = +\infty$.

Réponse: ……..

Question 2: Soit $U_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}$. Quelle est la bonne réponse ?

1) La suite (U_n) est divergente.
2) $\lim_{n\to+\infty} U_n = +\infty$.
3) $\lim_{n\to+\infty} U_n = 2$.

Réponse: ……..

EXERCICE 3 :

Soit u_n et v_n les suites définies par :

$$u_0 = \alpha, v_0 = \beta \text{ avec } 0 < \alpha < \beta \; et \; \forall n \in \mathbb{N}: \begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{{u_n}^2}{u_n + v_n} \\ v_{n+1} = \dfrac{{v_n}^2}{u_n + v_n} \end{cases}$$

On pose :$x_n = \frac{u_n}{v_n}$ et $y_n = u_n - v_n$.

Question 1: Quelle est la bonne réponse ?

1) $\lim_{n\to+\infty} x_n = \frac{\alpha}{\beta}$.
2) $\lim_{n\to+\infty} x_n = 1$.
3) $\lim_{n\to+\infty} x_n = 0$.

Réponse: ……..

Question 2: Quelle est la bonne réponse ?

1) $\lim_{n\to+\infty} y_n = \alpha - \beta$.
2) $\lim_{n\to+\infty} y_n = \alpha + \beta$.
3) $\lim_{n\to+\infty} y_n = 0$.

Réponse: ……..

Question 3: Quelle est la bonne réponse ?

1) $\lim_{n\to+\infty} u_n = \alpha$.
2) $\lim_{n\to+\infty} u_n = \beta$.
3) $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Réponse: ……..

Question 4: Quelle est la bonne réponse ?

1) $\lim_{n\to+\infty} v_n = \alpha - \beta$.
2) $\lim_{n\to+\infty} v_n = \beta - \alpha$.

3) $\lim_{n\to+\infty} v_n = \beta$.

Réponse: ……..

EXERCICE 4:

Question 1: Soit f la fonction définie sur $]0,+\infty[$ par: $f(x) = xln(x) - x^2 + 1$. Quelle est la bonne réponse ?

1) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.
3) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

Réponse: ……..

Question 2: Quelle est la fonction qui est continue en $x = 0$?

1) $x \to |x|$ (valeur absolue)
2) $x \to E(x)$ (partie entière).
3) $x \to \frac{1}{x}$ (inverse).

Réponse: ……..

Question 3: En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Quelle est la bonne réponse ?

1) $\sin(x) - x^2 + 1$ s'annule sur $[0,\pi]$.
2) $ln(x+1) - x + 1$ s'annule sur $[0,+\infty[$.
3) $e^x + e^{-x}$ s'annule sur $[-1,1]$.

EXERCICE 5:

Question 1 : Quelle est la bonne réponse ?

1) La dérivée de $f(x) = e^{x^2-2x}$ est $f'(x) = 2(x-1)e^{x^2-2x}$.
2) La dérivée de $f(x) = \sin[(2x+1)^2]$ est $f'(x) = 2cos[(2x+1)^2]$.
3) La dérivée de $f(x) = tan(1+x^2)$ est $f'(x) = 1 + tan^2(1+x^2)$

Réponse: ……..

Question 2: Soit $f(x) = \ln(x)$, $pour\ x \in]0,+\infty[$. Quelle est la bonne réponse ?

1) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ la dérivée d'ordre n est $f^{(n)} = \frac{n!(-1)^{n-1}}{x^n}$.
2) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, la dérivée d'ordre n est $f^{(n)} = \frac{(n-1)!}{x^n}$.
3) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, la dérivée d'ordre n est $f^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$.

Réponse: ……..